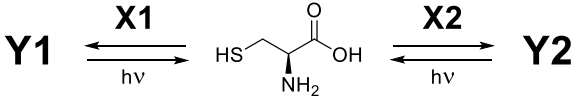
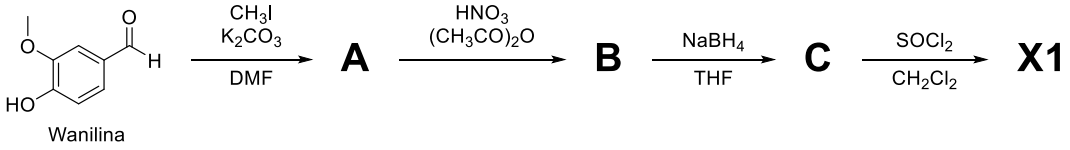
ZADANIE B6

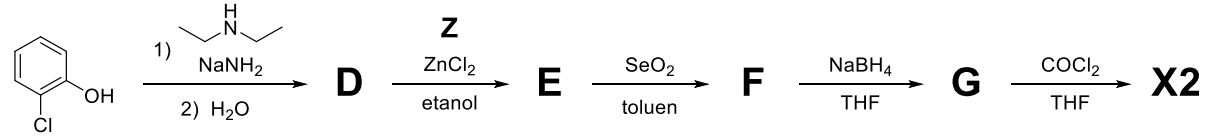
Fotolabilne grupy ochronne

Stosowanie w syntezie złożonych związków organicznych grup ochronnych, usuwanych w różnych warunkach, jest podstawowym sposobem zapewnienia selektywności reakcji. Jednym z typów grup ochronnych są pochodne ulegające fotolizie, najczęściej pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Przykład wykorzystania takich grup do selektywnego zabezpieczenia jednej z funkcji cysteiny obrazuje poniższy schemat:



Związki **X1** oraz **X2** otrzymano w ciągach następujących reakcji:

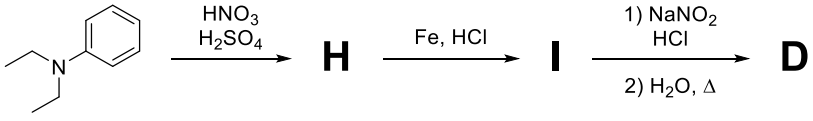




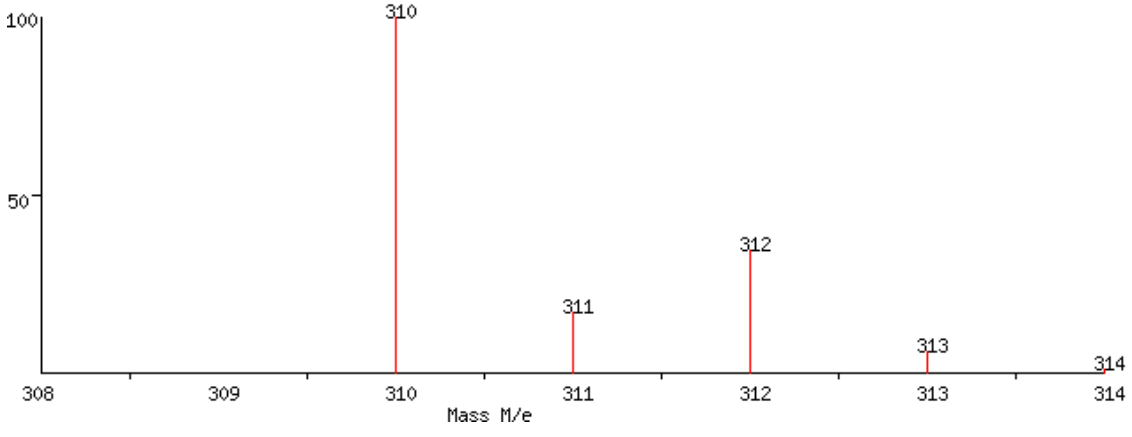
Związek **Z** jest produktem kondensacji octanu etylu w obecności silnej zasady.

Informacje dodatkowe:

- O kierunku podstawienia związku **A** w reakcji z kwasem azotowym(V) decyduje efekt kierowania podstawnika w pozycję *para*.
- Alternatywną ścieżkę syntezy związku **D** przestawia poniższy schemat:



- Związek **E** składa się z 72,7%$_{mas.}$ węgla, 13,83% $_{mas.}$ tlenu, 6,06% $_{mas.}$ azotu oraz wodoru.
- Dla związku **X2** uzyskano następujące widmo ESI(+) MS:



- Reakcja cysteiny ze związkiem **X2** prowadzi do najbardziej trwałego produktu.

Polecenia:

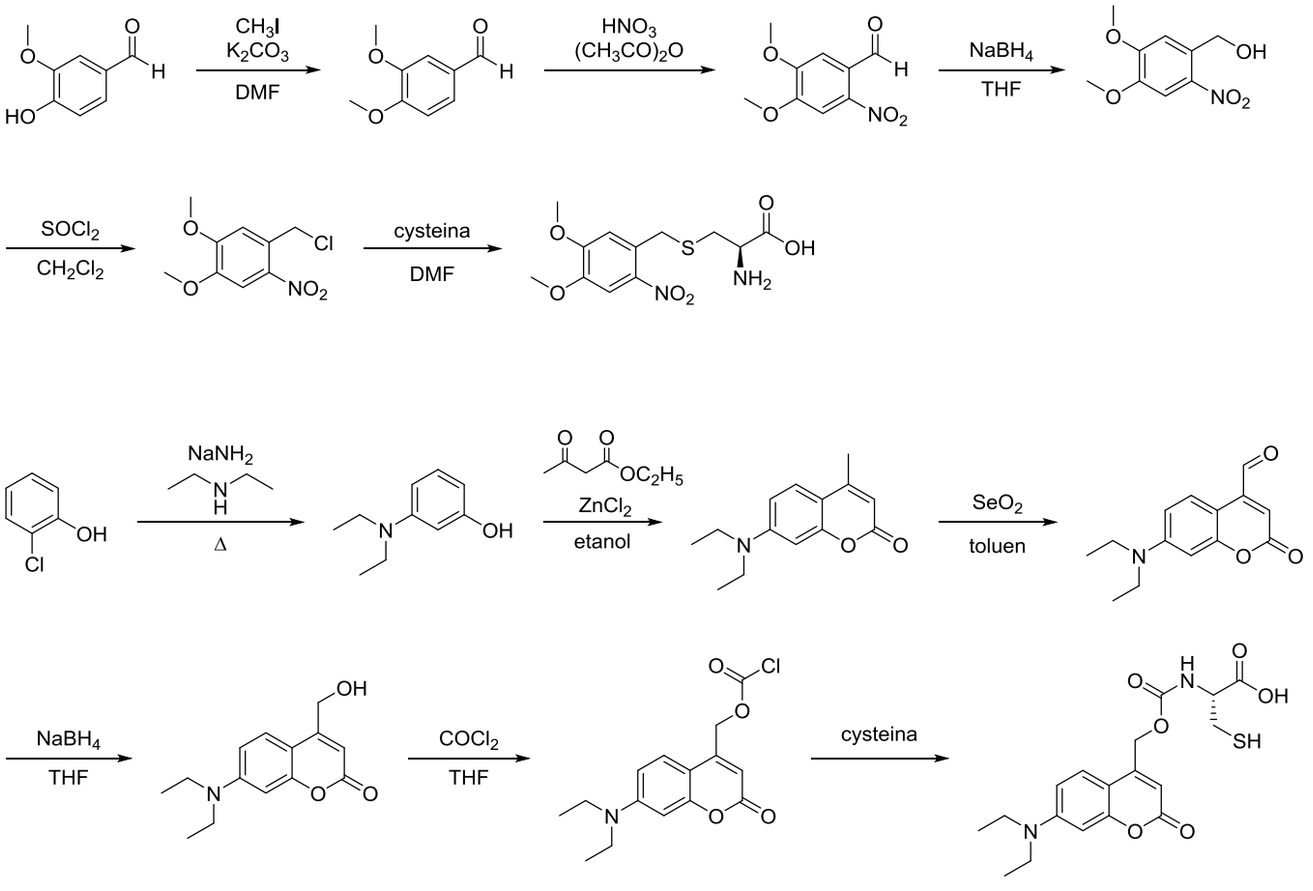
a. Narysuj wzory strukturalne związków **A – I** oraz związków **X1, X2, Y1, Y2.**

b. Zapisz mechanizm reakcji tworzenia związku **D**.

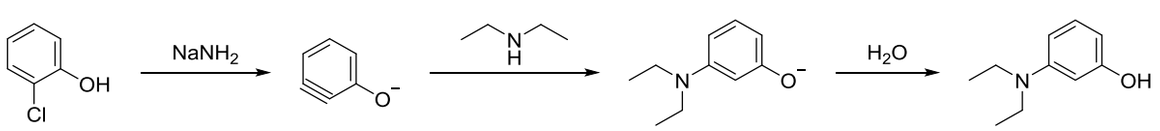
c. Która z grup fotolabilnych wzbudzana jest promieniowaniem o większej długości fali? Wyjaśnij dlaczego.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B6

a.



b.



c. Promieniowaniem o większej długości fali (niższej energii) wzbudzany jest chromofor obecny w związkach **X2** i **Y2**, ponieważ ma on większą liczbę sprzężonych wiązań podwójnych.